

TP1 : Conversation d'énergie en continue
Redressement triphasé Commandé (à thyristors).



Derridj mellyna

Weber Loic

Préparation :

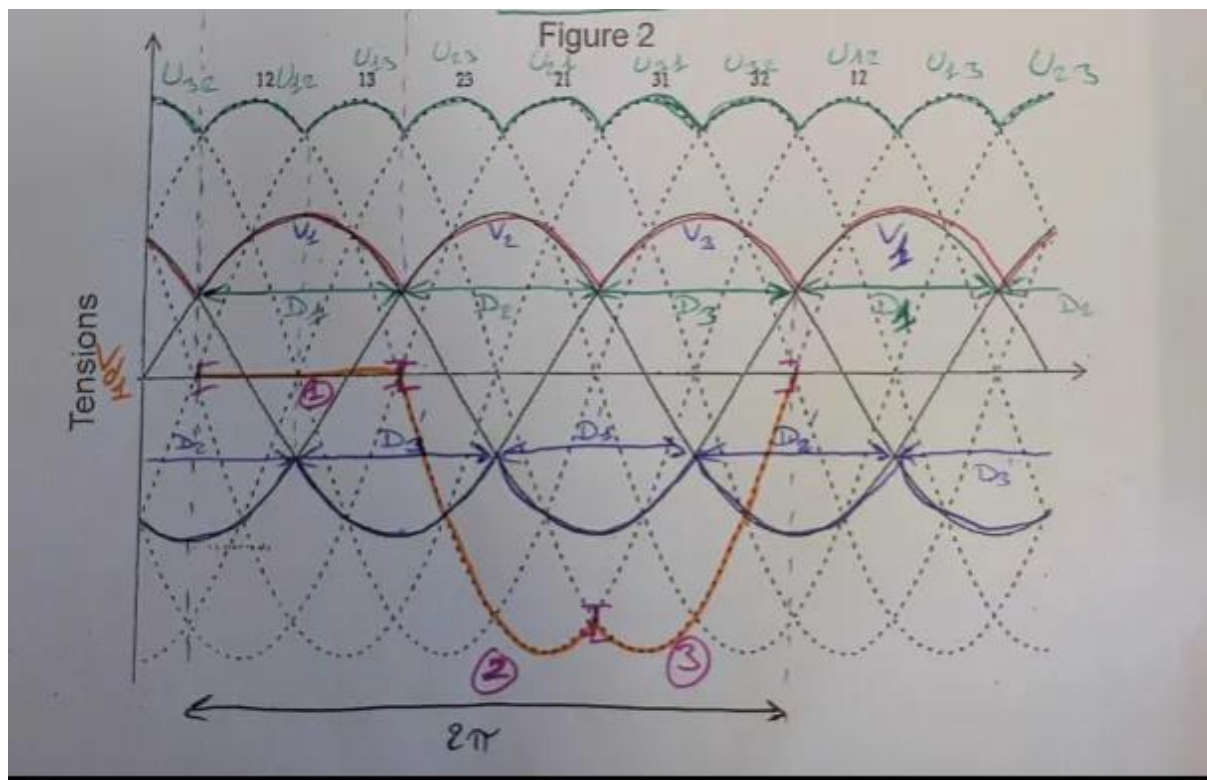
1. On calcule les courants nominaux au primaire et au secondaire. Sachant que la puissance apparente au primaire est $S = 3\text{kVA}$ et $U_1 = 220\text{V}$ alors :

$$S = \sqrt{3} UI \Rightarrow I = 3000 / \sqrt{3} \cdot 220 = 7.87\text{A}$$

Puis, pour le secondaire :

$$I_s = \sqrt{\frac{2}{3}} \cdot I_c = 9.88\text{A (pour } I_c = 12.1\text{A)}$$

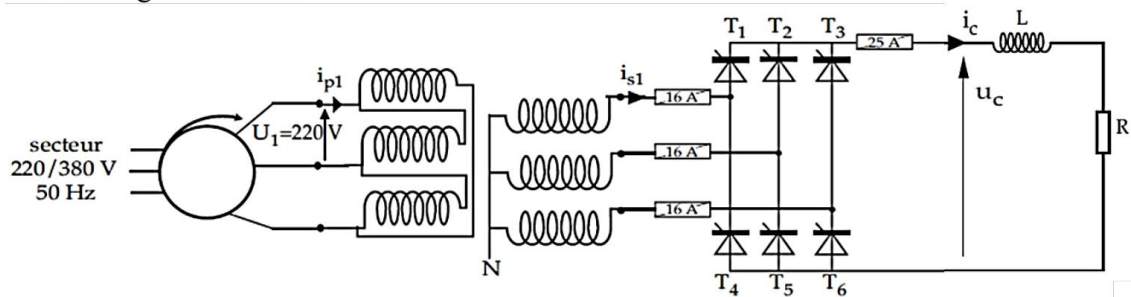
$$2. U_c = \frac{3}{\pi} \cdot \sqrt{3} \cdot V_m = \frac{3}{\pi} \cdot \sqrt{3} \cdot 140 = 236.3\text{V}$$



II/ Experimentation

II.1 Montage Complet : Transformateur+PD3 ($\psi=0$)

On réalise le montage suivant



Montage redressement triphasé

Le courant I_c est réglé à $I_c = 6.9 I_{c_max}$ donc on met toutes les charges du banc résistif (sauf une, la plus petite)

La tension au secondaire est réglée à $U_c = 100V$.

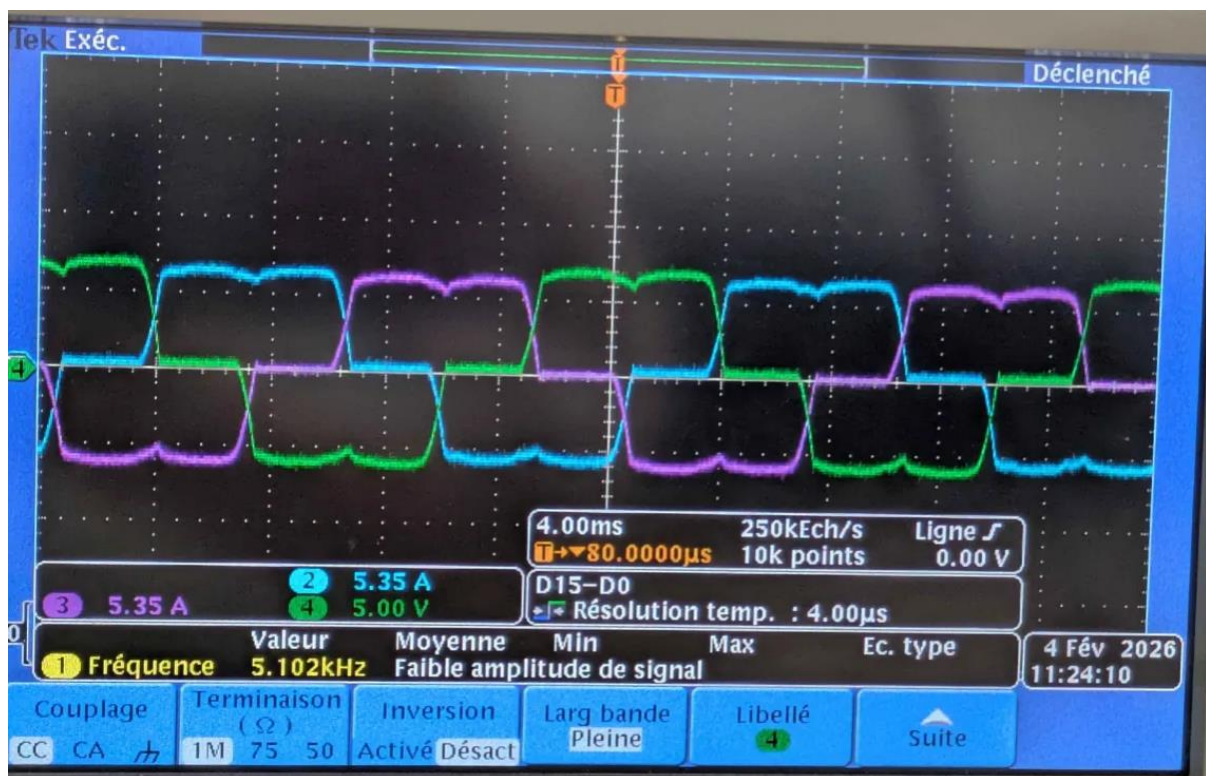


Relevé des courants I_s (rose), I_c (bleu)

Analyse :

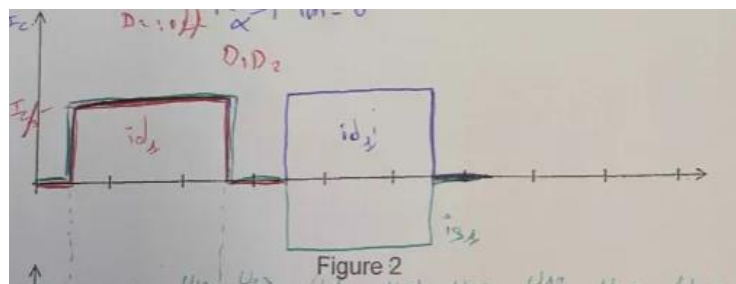
- Le courant de sortie I_c est continue (bien convertisseur alternate – continue)
- On mesure également $I_{s_veff} = 5.15$ et $I_{c_v_eff} = 6.83$ soit un rapport de $0.75 \sim \sqrt{\left(\frac{2}{3}\right)}$ cohérent avec ce qui était prévu en préparation

On met en évidence également le phénomène d'empiètement entre les différentes phases qui oscillent entre $0 +12$ et -12 :

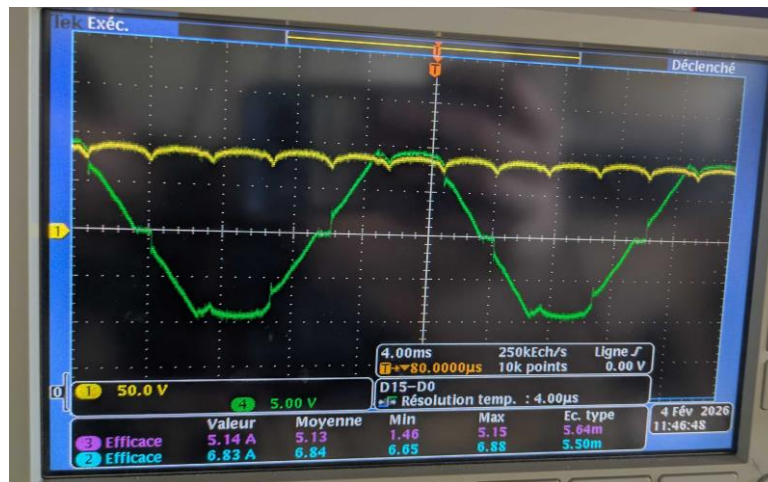


Courant aux bornes de is1, is2, is3 (trois diodes)

Analyse : cohérent avec la préparation



Courant aux bornes des diodes



Vert : entrée en tension d'une diode, Jaune : superposition des courbes des trois diodes.

En changeant de diode (dont on observe la tension), on voit que le signal vert se décale. Le signal jaune étant 'le max' de la superposition des trois diodes, le résultat obtenu sur l'oscillo est cohérent.